Xấp xỉ hàm Gaussian hai chiều bằng mạng MLP

Báo cáo bài tập lớn 01 — Học sâu

Huỳnh Nhật Minh

MSSV 3123580025 · Lớp DDU1231

03/11/2026

Bài toán

- Xấp xỉ hàm mật độ Gaussian hai chiều bằng MLP
- Hai đầu vào x_1, x_2; một đầu ra ŷ.
- Train/validation/test độc lập.
- Test chỉ dùng để đánh giá cuối.

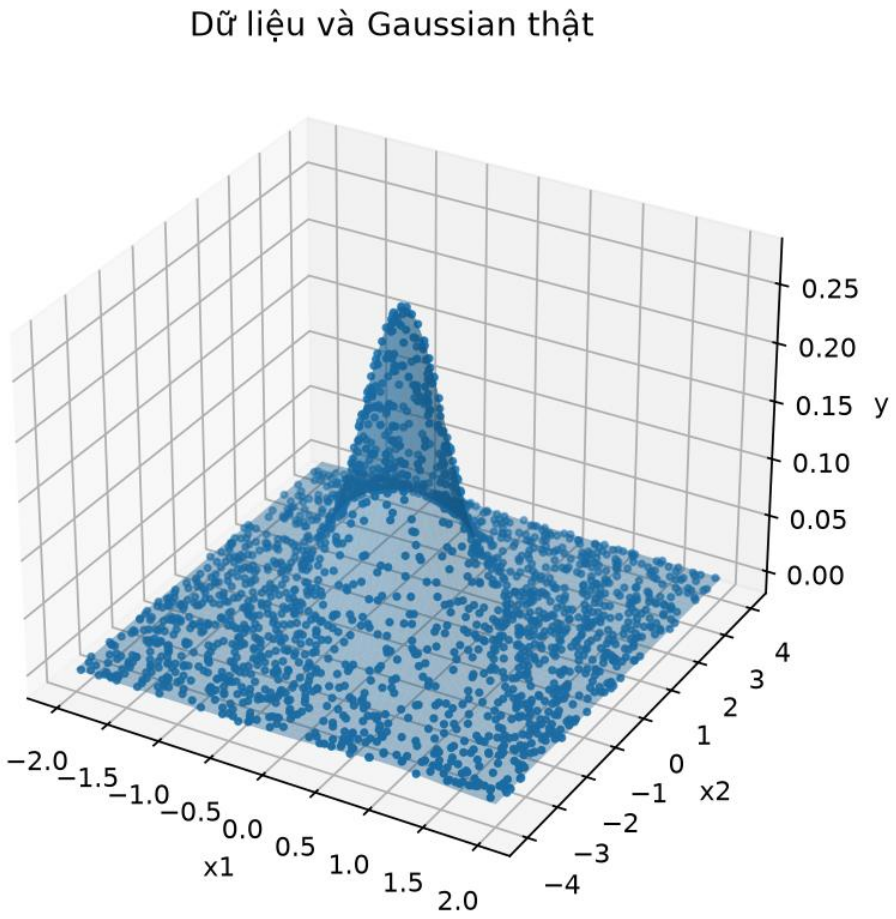
$$f(x) = \frac{1}{2\pi\sqrt{\det C}} exp\left[-\frac{1}{2}(x-\mu)^T C^{-1}(x-\mu)\right]$$

$$\mu = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0.3 & -0.5 \\ -0.5 & 2 \end{pmatrix}$$

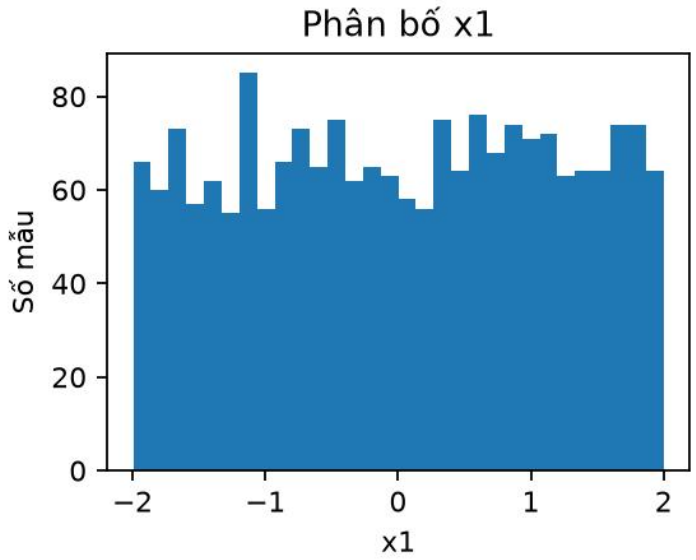
$$f_{\max} = \frac{1}{2\pi\sqrt{0.35}} \approx 0.268669$$

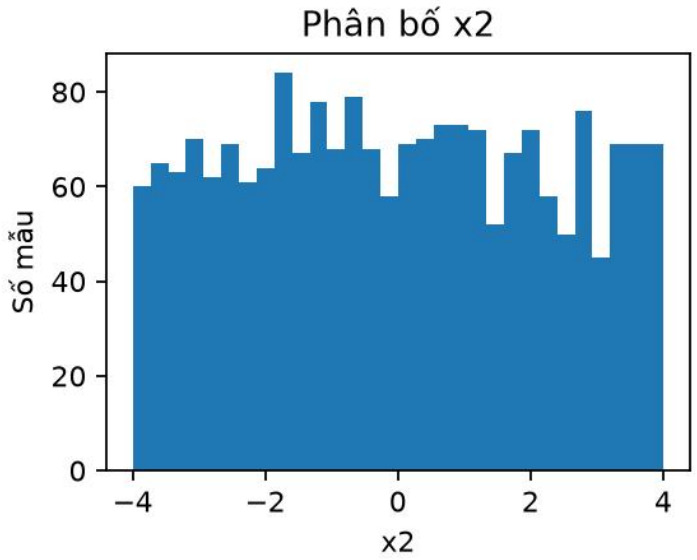
Dữ liệu

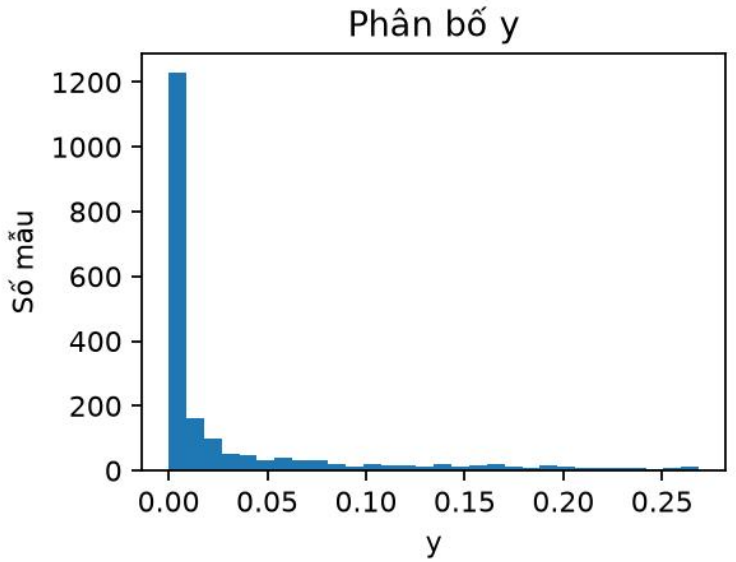
- $x_1 \in [-2, 2]$, $x_2 \in [-4, 4]$, lấy đều.
- Train 2.000; validation 256; test 100.
- Seed dữ liệu: 2026, 2027, 2028.
- Nhóm A dùng tiền tố 200–2.000 mẫu.



Phân bố dữ liệu



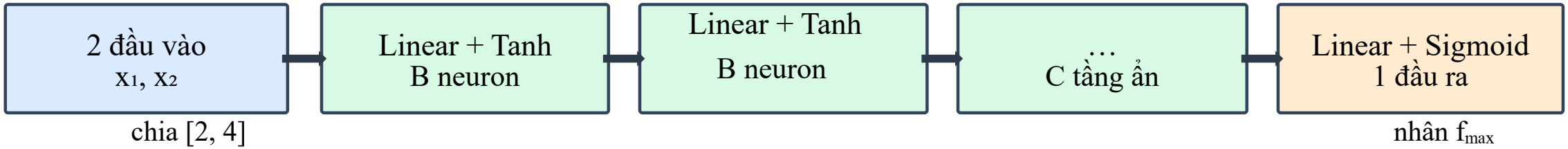




- x_1, x_2 gần phân bố đều; y tập trung sát 0.
- Chỉ một tỉ lệ nhỏđiểm nằm gần đỉnh Gaussian.

Kiến trúc MLP

Sơ đồ kiến trúc MLP



- Đầu vào chia [2, 4]; ẩn dùng Tanh; đầu ra Sigmoid nhân fmax.
- Số tầng ẩn C và sốneuron B thay đổi theo thực nghiệm.

Cấu hình huấn luyện

Thành phần	Thiết lập
Optimizer	Adam, lr = 0.003
Loss	MSE chuẩn hóa theo fmax
Batch size	128
Epochs	100, không dừng sớm
Activation	Tanh ẩn, Sigmoid ra
Seed	11, 22, 33
Thiết bị	CPU

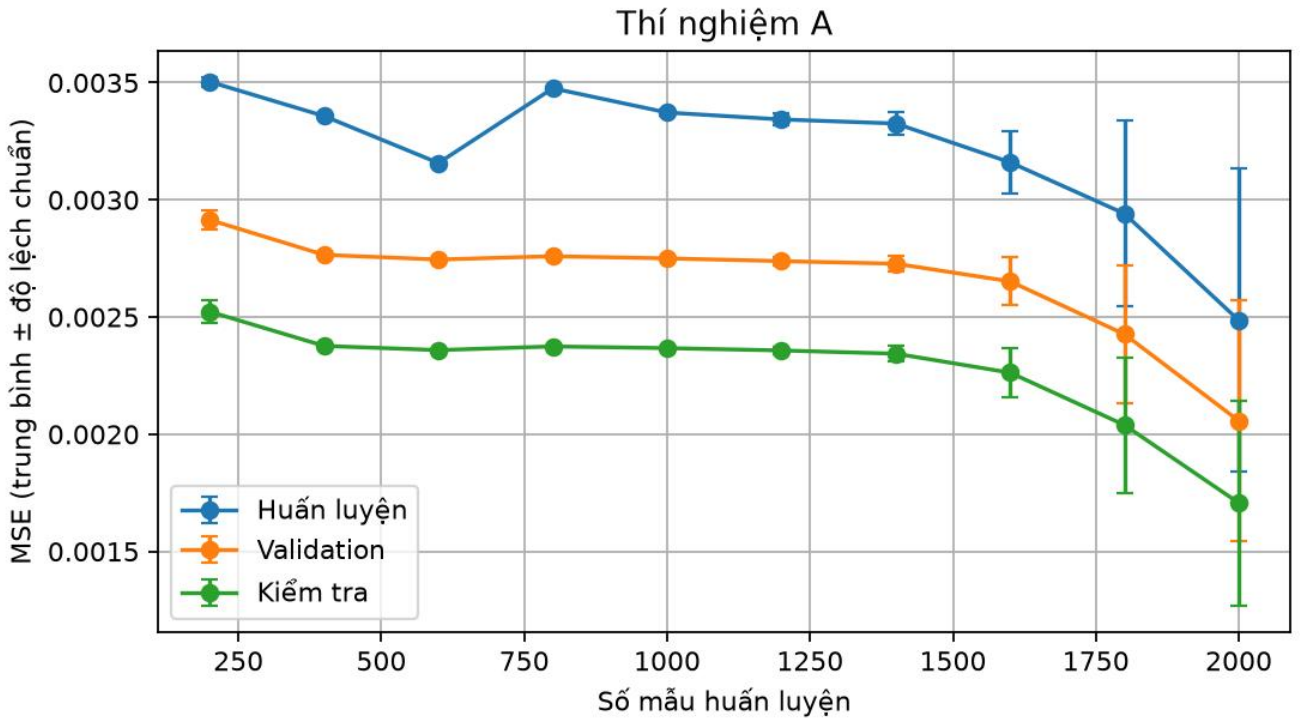
- Mỗi cấu hình chạy 3 seed.
- Chọn checkpoint theo validation.
- Chốt cấu hình trước khi xem test.

Thiết kế ba nhóm thực nghiệm

Nhóm	Biến độc lập	Giữ cốđịnh	Số cấu hình
A	Số mẫu: 200–2.000, bước 200	1 tầng ẩn, 10 neuron	10
B	Số neuron: 1–10	1 tầng ẩn, 2.000 mẫu	10
C	Số tầng ẩn: 1–4	10 neuron/tầng, 2.000 mẫu	4

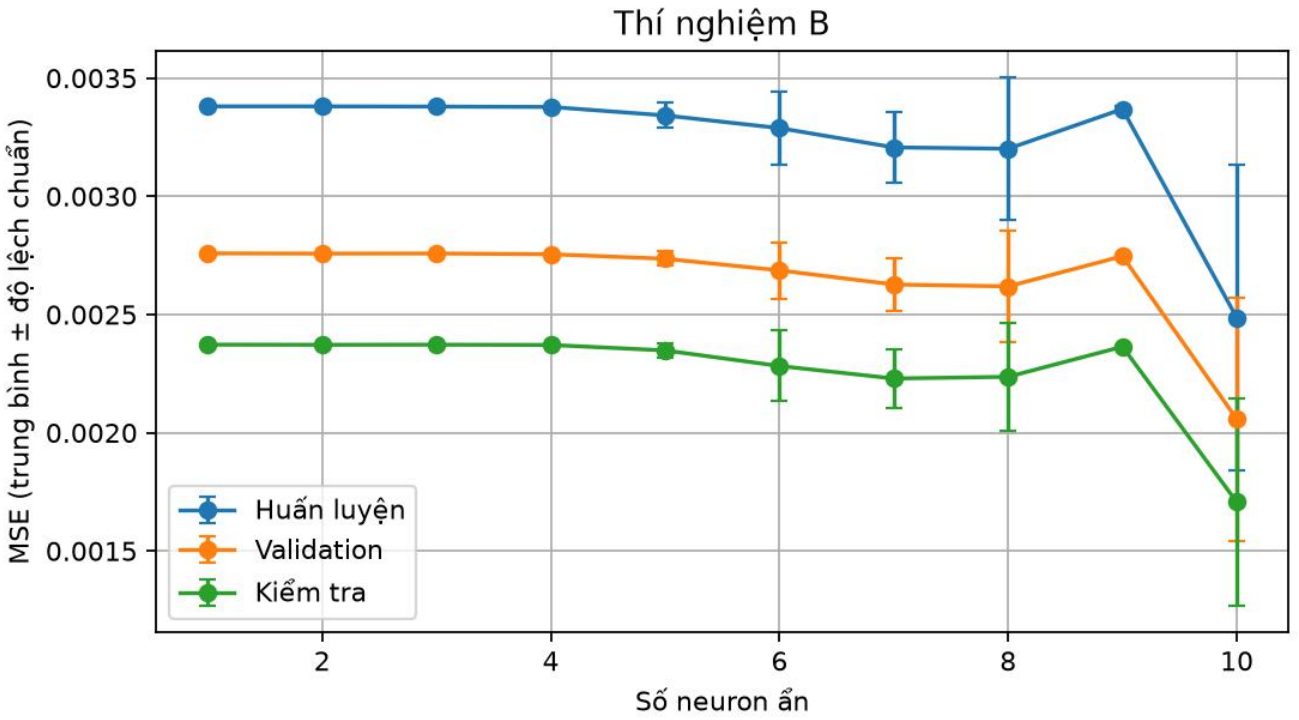
- Tổng: 24 cấu hình × 3 seed = 72 lượt huấn luyện.
- Cùng tập dữ liệu và cùng quy trình đánh giá.

Nhóm A — ảnh hưởng của số mẫu



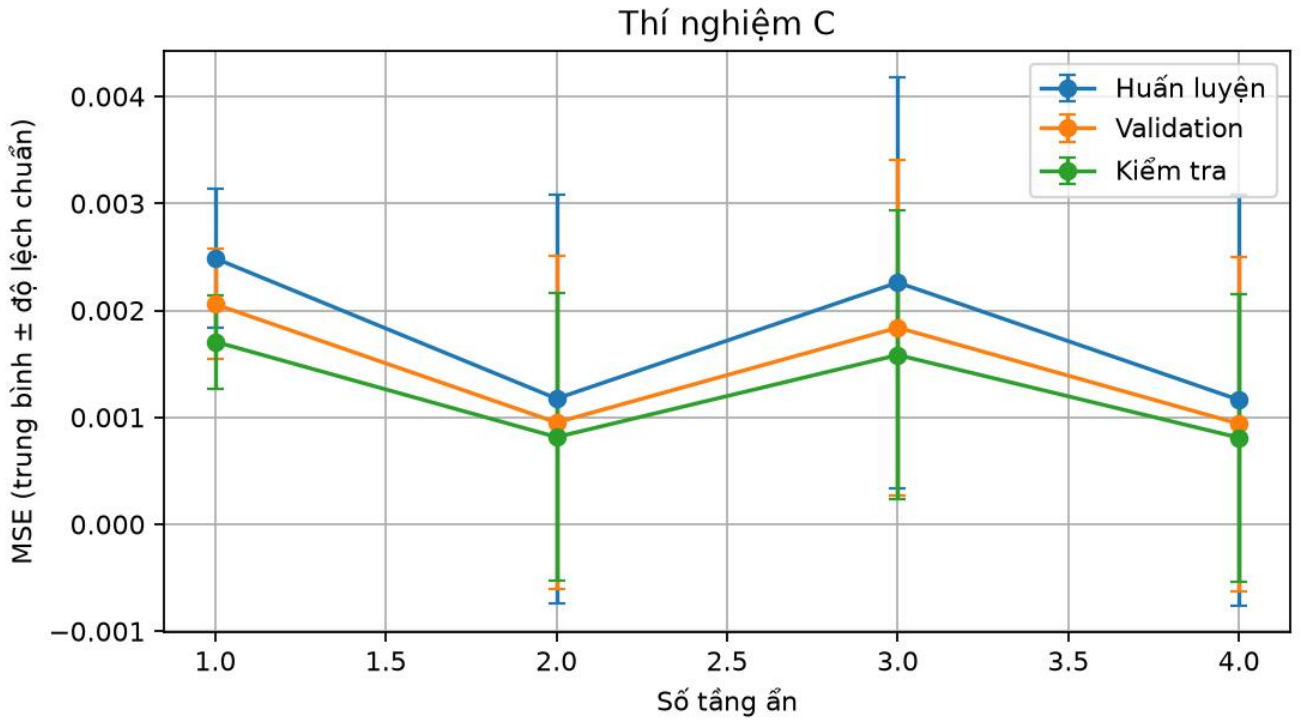
- Test MSE giảm từ 0.002523 (200 mẫu) xuống 0.001707 (2.000 mẫu), khoảng 32.4%.
- Từ 400 đến 1.400 mẫu, sai số gần như bão hòa.

Nhóm B — ảnh hưởng của độ rộng



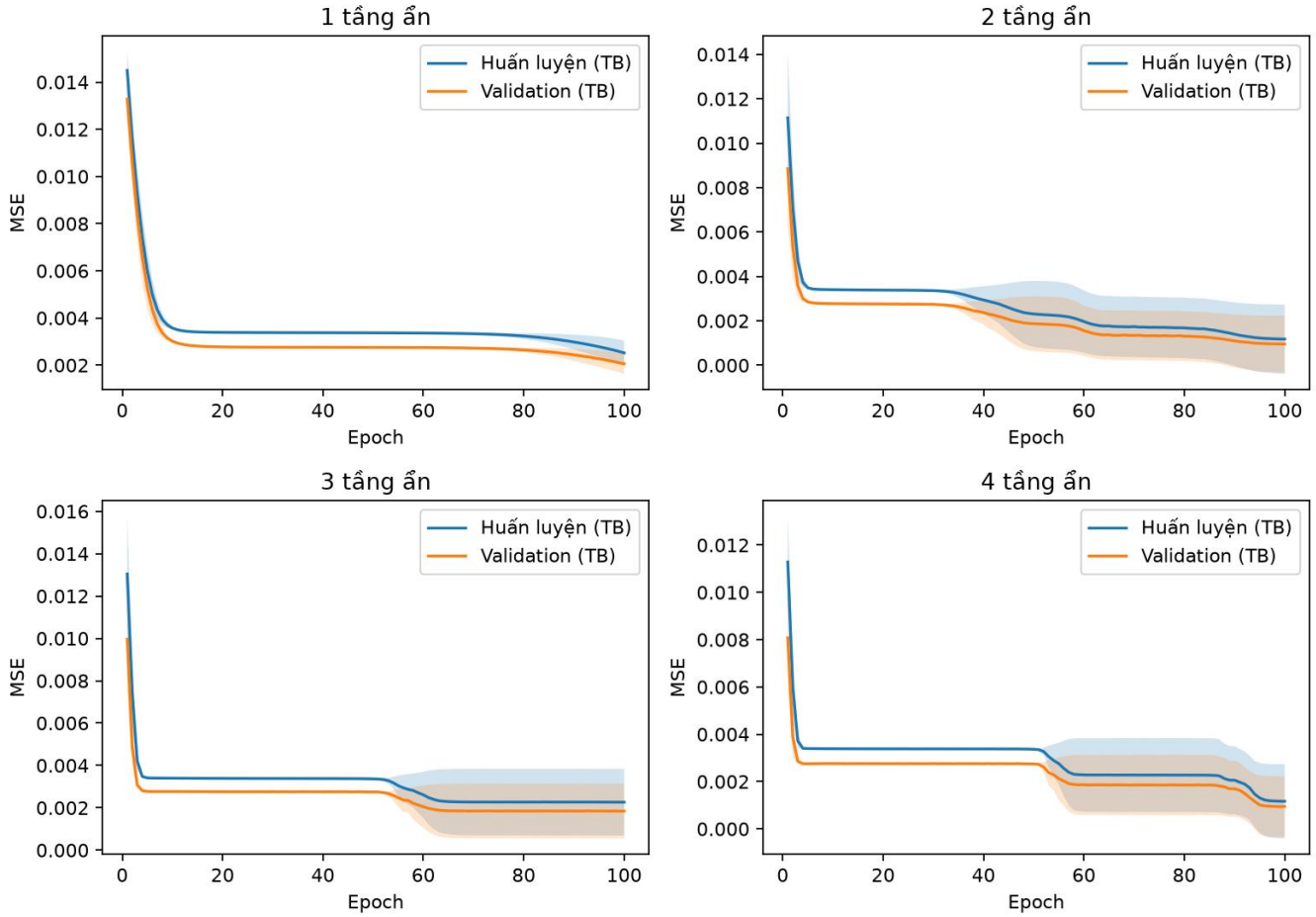
- Width 1–4 gần như không đổi, test MSE quanh 0.00237.
- Width 10 đạt 0.001707, thấp hơn width 1 khoảng 28.1%.
- Width nhỏ chủ yếu thiếu khớp.

Nhóm C — ảnh hưởng của độ sâu



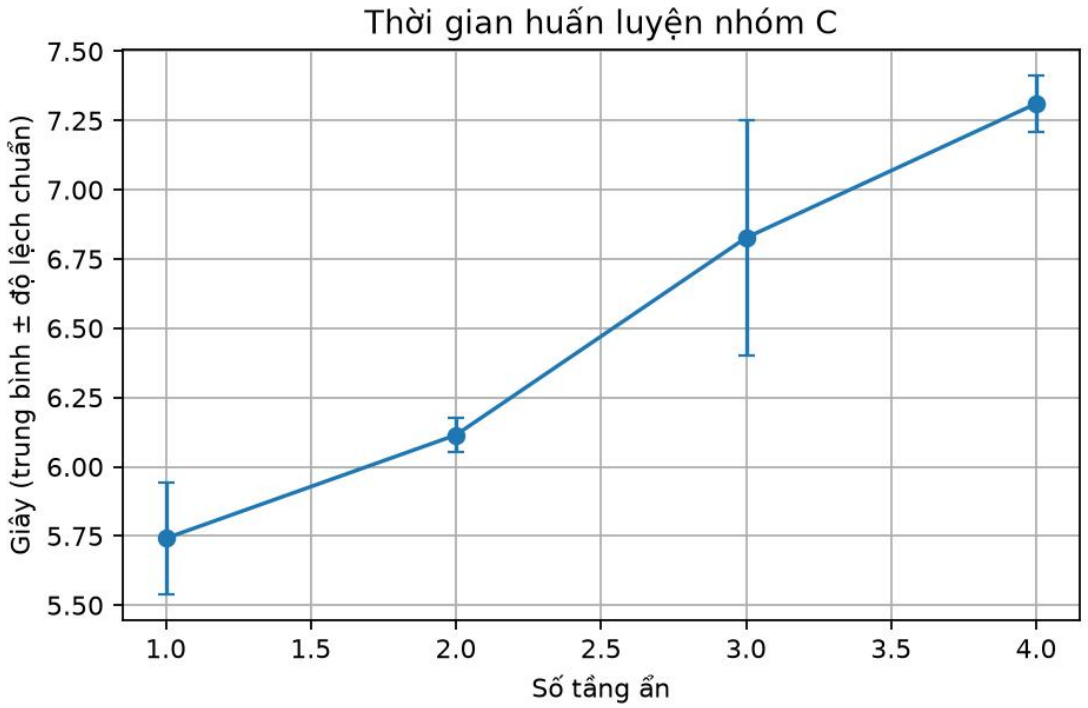
- Depth 2 và 4 có test MSE trung bình khoảng 8×10^{-4}.
- Độ lệch chuẩn rất lớn (khoảng 1.3×10^{-3}): mỗi cấu hình sâu có một seed không hội tụ.
- Chưa thể kết luận “càng sâu càng tốt”.

Hội tụ nhóm C



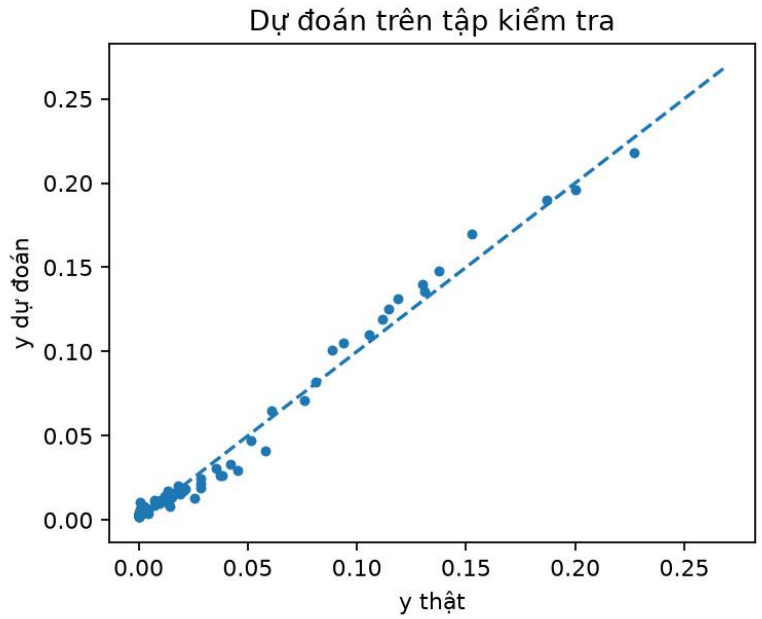
- Đường đậm: trung bình 3 seed; vùng tô: ±1 độlệch chuẩn.
- Seed xấu kéo trung bình lên, nhất là ở depth 3.

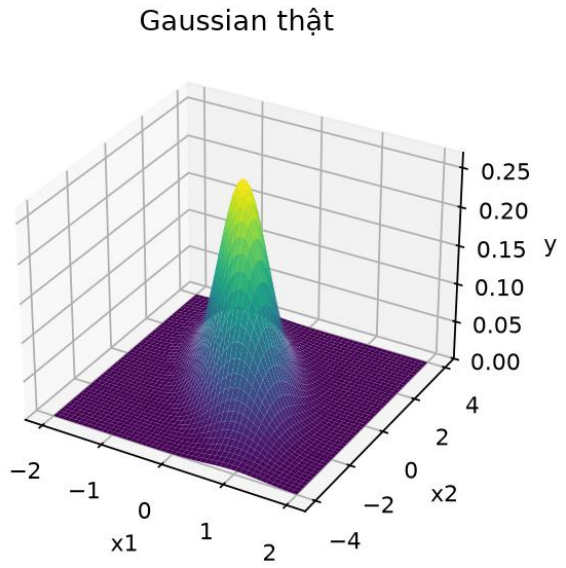
Thời gian huấn luyện

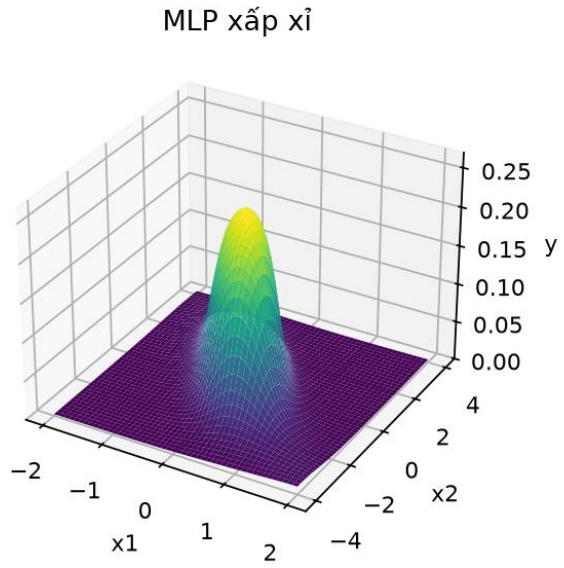


- Trung bình trên CPU:
  - 1 tầng: 5.74 s
  - 2 tầng: 6.11 s
  - 3 tầng: 6.83 s
  - 4 tầng: 7.31 s
- Chỉ nên so sánh tương đối.

Mô hình được chọn







Cấu hình	Test MSE	Test MAE	Test RMSE	Validation MSE
C, n = 2000, width 10, depth 4, seed 22	3.27×10^{-5}	0.004428	5.72×10^{-3}	3.25×10^{-5}

Nhận xét và hạn chế

Xu hướng

- Nhiều mẫu hơn: sai số giảm.
- Độrộng nhỏ: thiếu khớp.
- Độsâu: lợi ích không ổn định.

Hạn chế

- Chỉ 3 seed.
- Test chỉ 100 mẫu.
- Một bộ siêu tham số.
- MSE che lấp vùng mật độ thấp.

- Hướng cải tiến: thêm seed, validation lớn hơn, thử ReLU/SiLU và SGD có momentum.

Kết luận

- Đã cài đặt đầy đủ pipeline PyTorch: dữ liệu, MLP, train/validation, checkpoint và test.
- Chạy đủ 24 cấu hình × 3 seed = 72 lượt.
- Số mẫu tăng giúp giảm sai số; độ rộng và độ sâu cho kết quảkhông đơn điệu.
- Mô hình chọn theo validation đạt test MSE 3.27×10^{-5}, MAE 0.004428, RMSE 5.72×10^{-3}.

Cảm ơn thầy/cô và các bạn!